

Lista 14, Analiza Matematyczna II

1. Wskazać punkty krytyczne podanych funkcji.

Ⓐ) $f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 6x + 8y - 1$

Ⓔ) $f(u, v) = u^3 + v^3 - 6uv$

Ⓑ) $f(x, y) = x^2 + 6xy + 2y^2 - 6x + 10y - 2$

Ⓕ) $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + xy$

Ⓒ) $k(x, y) = x^2 - xy - 2y^2 + 6x - 10y + 5$

Ⓖ) $f(x, y) = \sin(x) + \sin(y)$

Ⓓ) $g(x, y) = x^2y - 2xy + 2y^2 - 15y$

Ⓗ) $f(x, y) = (y - 2) \ln(xy)$

2. Wykazać, że wszystkie punkty krytyczne funkcji

$$f(x, y) = (ax + by)e^{-x^2 - y^2}$$

leżą na jednej prostej.

3. Wyznaczyć największą i najmniejszą wartość funkcji na podanym zbiorze.

Ⓐ) $f(x, y) = x^2 - y^2, x^2 + y^2 \leq 1,$

Ⓒ) $f(x, y) = 2 \sin(x) + 3 \cos(y),$
 $0 \leq x \leq \pi, -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

Ⓑ) $f(x, y) = ye^{-x}, 0 \leq x \leq \log(2)$

Ⓓ) $f(x, y) = e^{-x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \geq 1/2$

4. Znaleźć trzy liczby o sumie 48 i największym możliwym iloczynie.

5. Znaleźć trzy liczby o iloczynie 48 i największej możliwej sumie.

6. Pokazać, że prostopadłościan o największej możliwej objętości wpisany w sferę jednostkową jest sześciangiem.

7. Namiot, bez podłogi, ma kształt cylindra ze stożkowym daszkiem. Jakie muszą być wymiary namiotu o ustalonej objętości V , aby użyć jak najmniej materiału na jego budowę.

8. Znajdź punkt z powierzchni $y^2 = 2 + xz$ leżący najbliżej środka układu współrzędnych.

9. Niech $v \in \mathbb{R}^n$. Znajdź odległość między punktem $x \in \mathbb{R}^n$ a płaszczyzną $\langle x, v \rangle = c$.

10. Znaleźć ekstrema funkcji:

Ⓐ) $x^2 + (y - 1)^2,$

Ⓓ) $\sin x + \sin y + \sin z - \sin(x + y + z)$
 $(x, y, z \in [0, \pi]),$

Ⓑ) $xy \ln(x^2 + y^2),$

Ⓔ) $x_1 x_2^2 \dots x_n^n (1 - x_1 - 2x_2 - \dots - nx_n)$
 $(x_1, \dots, x_n > 0),$

Ⓒ) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz,$

11. Pomiedzy dwie liczby dodatnie a, b wstawić n liczb $x_1, \dots, x_n$ tak, aby wartość wyrażenia

$$\frac{x_1 \dots x_n}{(a + x_1)(x_1 + x_2) \dots (x_n + b)}$$

była jak największa.

12. Podać przykład funkcji $f(x, y)$ klasy C^2 oraz punktu (x_0, y_0) , takiego że $\nabla f(x_0, y_0) = 0$, Hessian $Hf(x_0, y_0)$ jest nieujemnie określony, ale funkcja nie ma minimum lokalnego w punkcie (x_0, y_0) .
13. Uzasadnić, że zbiór $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 4y^2 + z^2 = 1, 3x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 1\}$ jest zwartym podzbiorem $\mathbb{R}^3$. Obliczyć wartość minimalną funkcji $f(x, y, z) = 10x6z$ na zbiorze A .
14. Znaleźć ekstrema warunkowe funkcji przy podanych ograniczeniach.
- a) $f(x, y, z) = x - y + z, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 2,$
 - b) $f(x, y) = x - y, \quad x^2 - y^2 = 2,$
 - c) $f(x, y, z) = x + y + z, \quad x^{-1} + y^{-1} + z^{-1} = 1,$
 - d) $f(x_1, \dots, x_n) = x_1^p + \dots + x_n^p, \quad x_1 + \dots + x_n = a, \quad p, a > 0,$
 - e) $f(x, y, z) = x + y + z, \quad x^2 - y^2 = 1, \quad 2x + z = 1,$
 - f) $f(a, b, c, d) = ac + bd, \quad a^2 + b^2 = 1, \quad c^2 + d^2 = 1.$

15. Na elipsie $x^2/4 + y^2/9 = 1$ znaleźć punkty najbliższy i najdalszy od prostej $3x + y - 9 = 0$.

16. Promień światła przechodzi od punktu A do B przecinając linię między dwoma ośrodkami. Prędkości światła w tych ośrodkach wynoszą odpowiednio v_1 i v_2 . Pokazać, że przejście światła zajmuje najmniej czasu, gdy spełnione jest prawo Snella:

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2},$$

gdzie θ_1 i θ_2 oznaczają kąty pomiędzy promieniem światła a prostą prostopadłą do linii rozdzielającej ośrodki.

17. Niech $f(x, y, z) = x + xy^2 - z^{-1}$. Pokazać, że krzywa $\gamma(t) = (\cos t, \tan t, \cos t)$, $t \in (-\pi/2, \pi/2)$ należy do powierzchni $f(x, y, z) = 0$. Znajdź wektor styczny do powierzchni i prostopadły do krzywej w punkcie $(1, 0, 1)$.

18. Znaleźć minimum funkcji $f(x_1, \dots, x_n) = \sqrt[n]{x_1 \dots x_n}$ na zbiorze: $x_1, \dots, x_n \geq 0, x_1 + \dots + x_n = 1$. Wywnioskować z tego (raz jeszcze) nierówność między średnią arytmetyczną i geometryczną.

19. Niech P będzie punktem powierzchni S w $\mathbb{R}^3$ określonej równaniem $f(x, y, z) = 1$, gdzie f jest klasy C^1 . Załóżmy, że P jest punktem, w którym odległość od początku układu jest najmniejsza. Pokazać, że wektor łączący początek układu z punktem P jest prostopadły do S .

20. Niech M będzie macierzą kwadratową¹ wymiaru $n \times n$. Niech

$$f(x) = \langle Mx, x \rangle = \sum_{i,j=1}^n a_{i,j} x_i x_j.$$

Wyznaczyć ∇f . Czy można wyprowadzić istnienie wektorów własnych i wartości własnych podobnie jak w przykładzie z wykładu?

¹To zadanie nawiązuje do przykładu z wykładu, ale tutaj macierz nie jest symetryczna.